

# Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:  
CommerX

## 1. Identificación

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | Actualización de Cliente |
| ID                     | CU-CLI-002               |
| Versión                | 1.0                      |
| Fecha                  | ___ / ___ / ____         |
| Autor                  | _____                    |
| Sistema                | CommerX                  |
| Módulo                 | Gestión de Clientes      |

## 2. Descripción General

|                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción breve | Permite modificar los datos de contacto de un cliente existente en el sistema.<br>El nombre, el apellido y el número de documento no pueden modificarse,<br>ya que forman parte de la identidad registrada del cliente. |
| Objetivo          | Mantener actualizada la información de contacto de un cliente ya registrado,<br>garantizando que los datos modificados cumplan las mismas reglas de negocio que en el alta.                                             |
| Alcance           | Desde la localización del cliente hasta la confirmación de la actualización exitosa.                                                                                                                                    |

## 3. Actores

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Actor principal     | Usuario / Operador / Administrador |
| Actores secundarios | Sistema de validación              |

## 4. Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.
- El usuario debe tener permisos para modificar clientes.
- El cliente a modificar debe existir en el sistema.
- El sistema debe estar disponible.

## Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:  
CommerX

### 5. Postcondiciones

| Estado | Resultado                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éxito  | Los datos de contacto del cliente quedan actualizados en la base de datos.<br>El ID, nombre, apellido y número de documento permanecen sin cambios.<br>Se muestra confirmación de la operación al usuario. |
| Fallo  | No se persisten cambios en la base de datos.<br>Se informa el motivo del error al usuario.<br>Los datos originales del cliente permanecen intactos.                                                        |

### 6. Flujo Principal

| Paso | Descripción                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | El actor accede a la pantalla de gestión de clientes.                                                                                                                               |
| 2    | El actor localiza al cliente por ID o número de documento.                                                                                                                          |
| 3    | El sistema muestra los datos actuales del cliente en un formulario.<br>Los campos <i>Nombre</i> , <i>Apellido</i> y <i>Documento</i> aparecen en modo solo lectura.                 |
| 4    | El actor modifica uno o más de los campos habilitados: <ul style="list-style-type: none"><li>· Email</li><li>· Teléfono</li><li>· Dirección</li><li>· Fecha de nacimiento</li></ul> |
| 5    | El actor confirma la operación presionando <i>Guardar cambios</i> .                                                                                                                 |
| 6    | El sistema valida los datos modificados contra las reglas de negocio.                                                                                                               |
| 7    | El sistema actualiza el registro del cliente en la base de datos.                                                                                                                   |
| 8    | El sistema muestra mensaje de confirmación de la actualización exitosa.                                                                                                             |

## Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:  
CommerX

### 7. Flujos Alternativos

#### 7.1 CLIENTE NO ENCONTRADO

- El sistema no encuentra un cliente con el criterio ingresado.
- Se muestra un mensaje indicando que el cliente no existe en el sistema.
- El actor puede ingresar un nuevo criterio de búsqueda o cancelar.

#### 7.2 EMAIL CON FORMATO INVÁLIDO

- El sistema detecta que el nuevo email no cumple el formato `usuario@dominio.extensión`.
- Se muestra el mensaje de error junto al campo Email.
- El actor puede corregir el dato y reintentar.

#### 7.3 EMAIL DUPLICADO

- El sistema detecta que el nuevo email ya pertenece a otro cliente distinto.
- Se notifica al usuario indicando el conflicto de unicidad.
- El actor puede ingresar un email diferente o cancelar la operación.

#### 7.4 FECHA DE NACIMIENTO INVÁLIDA

- El sistema detecta que la nueva fecha es futura, o que el cliente no cumpliría 18 años con la fecha ingresada.
- Se muestra el mensaje de error junto al campo Fecha de nacimiento.
- El actor puede corregir el dato y reintentar.

#### 7.5 SIN CAMBIOS DETECTADOS

- El actor confirma sin haber modificado ningún campo habilitado.
- El sistema detecta que los valores ingresados son idénticos a los actuales.
- Se informa al usuario que no se realizaron modificaciones y no se persiste nada.

#### 7.6 ERROR DEL SISTEMA

- Falla durante la persistencia de los datos en la base de datos.
- Se muestra un mensaje de error técnico al usuario.
- Los datos originales del cliente no se ven afectados.
- El error queda registrado en los logs del sistema.

## Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:  
CommerX

### 8. Reglas de Negocio

| Código | Descripción                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-001 | El nombre, el apellido y el número de documento son inmutables.<br>No pueden modificarse una vez registrado el cliente. |
| RN-002 | El email debe tener formato válido: <code>usuario@dominio.extensión</code> .                                            |
| RN-003 | El email debe ser único en el sistema.<br>No puede coincidir con el de otro cliente distinto al que se está editando.   |
| RN-004 | La fecha de nacimiento debe mantener la mayoría de edad (18 años cumplidos al momento de la actualización).             |
| RN-005 | La fecha de nacimiento no puede ser una fecha futura ni la fecha actual.                                                |
| RN-006 | Debe existir al menos un campo modificado respecto al valor actual para que la operación proceda.                       |

### 9. Requisitos No Funcionales

|              |                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usabilidad   | El formulario debe mostrar los datos actuales del cliente precargados.<br>Los campos no editables (Nombre, Apellido, Documento) deben estar visualmente diferenciados. |
| Rendimiento  | La carga de datos del cliente y la confirmación de la actualización deben completarse en menos de 2 segundos.                                                          |
| Seguridad    | Solo usuarios autenticados con el permiso correspondiente pueden modificar clientes.                                                                                   |
| Trazabilidad | La operación debe quedar registrada indicando qué campos fueron modificados, por quién y cuándo.                                                                       |

## Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:  
CommerX

### 10. Datos de Entrada

| Campo               | Editable | Descripción                                                              |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ID de cliente       | No       | Identificador único. Se usa para localizar el registro. Solo lectura.    |
| Nombre              | No       | Inmutable. Se muestra como referencia.                                   |
| Apellido            | No       | Inmutable. Se muestra como referencia.                                   |
| Número de documento | No       | Inmutable. Identifica de forma única al cliente.                         |
| Email               | Sí       | Formato válido requerido. Debe ser único (excluyendo al cliente actual). |
| Teléfono            | Sí       | Sin restricción de formato estricta.                                     |
| Dirección           | Sí       | Sin restricción de formato estricta.                                     |
| Fecha de nacimiento | Sí       | Fecha pasada. El cliente debe mantener la mayoría de edad (18 años).     |

### 11. Datos de Salida

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Confirmación       | Mensaje indicando que los datos fueron actualizados exitosamente.         |
| ID del cliente     | Confirmación del cliente que fue modificado.                              |
| Datos actualizados | Los nuevos valores confirmados por el sistema.                            |
| Mensajes de error  | Descripción del error en caso de fallo, asociada al campo que lo originó. |

## Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:  
CommerX

### 12. Validaciones

| Validación             | Descripción                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Existencia del cliente | El ID debe corresponder a un cliente registrado en el sistema.                                                          |
| Formato de email       | Debe cumplir el patrón <code>usuario@dominio.extensión</code> .                                                         |
| Unicidad de email      | El nuevo email no debe pertenecer a otro cliente existente.<br>La verificación excluye al cliente que se está editando. |
| Mayoría de edad        | La fecha de nacimiento debe resultar en al menos 18 años cumplidos al momento de la actualización.                      |
| Fecha no futura        | La fecha de nacimiento no puede ser igual o posterior a la fecha actual.                                                |
| Existencia de cambios  | Al menos uno de los campos editables debe diferir del valor actual almacenado.                                          |

### 13. Interfaz de Usuario

|                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulario        | Campos precargados con los datos actuales del cliente.<br>Campos no editables con estilo visual diferenciado:<br>· Nombre · Apellido · Documento<br>Campos editables habilitados:<br>· Email · Teléfono · Dirección · Fecha de nacimiento |
| Botones           | Guardar cambios · Cancelar                                                                                                                                                                                                                |
| Mensajes en línea | Errores de validación junto a cada campo que los originó.                                                                                                                                                                                 |
| Confirmación      | Mensaje de éxito visible al completar la operación exitosamente.                                                                                                                                                                          |

### 14. Frecuencia de Uso

|            |       |
|------------|-------|
| Frecuencia | Media |
|------------|-------|

### 15. Prioridad

|           |      |
|-----------|------|
| Prioridad | Alta |
|-----------|------|

### 16. Supuestos

- El usuario conoce el ID o el número de documento del cliente a modificar.
- El sistema tiene acceso a la base de datos para localizar y actualizar el registro.
- El cliente fue registrado previamente mediante el caso de uso **CU-CLI-001 — Alta de Cliente**.

## Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:  
CommerX

### 17. Dependencias

|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-CLI-001    | Alta de Cliente. El cliente debe existir en el sistema antes de poder ser actualizado. |
| Base de datos | Acceso de lectura y escritura sobre el repositorio de clientes.                        |
| Autenticación | El sistema de autenticación debe estar disponible para verificar permisos del usuario. |

### 18. Riesgos

| Riesgo                                   | Mitigación                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email duplicado por condición de carrera | Aplicar restricción de unicidad en la base de datos como segunda línea de defensa.       |
| Modificación no autorizada               | Validar permisos tanto en la capa de presentación como en la capa de aplicación.         |
| Falla durante la persistencia            | Usar operación atómica para garantizar que el registro no quede en estado inconsistente. |

## Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema: CommerX

### 19. Actividad Práctica

#### CONSIGNA

Con base en este caso de uso y en el material teórico visto hasta ahora, implementar en el proyecto **COMMERX**

los elementos detallados a continuación. Cada ítem debe seguir los mismos patrones y convenciones aplicados en el caso de uso

#### CU-CLI-001 — ALTA DE CLIENTE

#### CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN

##### DOMINIO — COMMERX.DOMAIN

- ☐ Agregar el método `Update()` a la entidad `Customer` con los cuatro campos modificables.
- ☐ Verificar que `Email` y `BirthDate` sean validados por sus Value Objects dentro del método.
- ☐ Garantizar que `FirstName`, `LastName` y `Document` no sean modificables desde afuera de la entidad.

##### APLICACIÓN — COMMERX.APPLICATION

- ☐ Crear `UpdateCustomerRequest` como `sealed class` con propiedades `init` y constructor explícito.
- ☐ Crear `UpdateCustomerResponse` como `sealed class` con propiedades `init` y constructor explícito.
- ☐ Crear `IUpdateCustomerInputPort` con el método `ExecuteAsync()`.
- ☐ Crear `IUpdateCustomerOutputPort` con los métodos `HandleSuccessAsync`, `HandleDuplicateAsync`, `HandleValidationErrorAsync` y `ValidationErrorsAsync`.
- ☐ Ampliar `ICustomerRepository` con los métodos para localizar y persistir la actualización del cliente.
- ☐ Implementar `UpdateCustomerUseCase` con la lógica completa del caso de uso.
- ☐ Registrar `UpdateCustomerUseCase` en `DependencyContainer` de la capa de aplicación.

##### PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

- ☐ ¿Qué métodos nuevos necesita `ICustomerRepository` para localizar un cliente por ID y persistir la actualización?
- ☐ ¿Cómo se verifica que el nuevo email no pertenece a otro cliente distinto al que se está editando?
- ☐ ¿Dónde y cómo se detecta que no hubo cambios en los datos? ¿En el Interactor o en la entidad?
- ☐ ¿Por qué `FirstName`, `LastName` y `Document` no deben ser campos editables en `Update()`?
- ☐ ¿Qué excepción lanza el VO `Email` si el formato es inválido? ¿Quién la captura y cómo la traduce?

## Especificación de Caso de Uso

Módulo: Gestión de Clientes · Sistema:  
CommerX

### 20. Notas

#### DIFERENCIA CLAVE ENTRE ALTA Y ACTUALIZACIÓN

En el Alta (CU-CLI-001) el sistema genera un `Id` nuevo con `Guid.NewGuid()`. En la Actualización (CU-CLI-002) el `Id` ya existe: el sistema lo usa para localizar al cliente. Nunca se genera un nuevo `Id`.

El método `Update()` de la entidad recibe los nuevos valores y aplica las mismas reglas de validación que `Create()` para los campos que lo requieren. La entidad sigue siendo responsable de su propia validez en todo momento.

#### ATENCIÓN — UNICIDAD DE EMAIL EN LA ACTUALIZACIÓN

Al verificar que el nuevo email no esté duplicado, la consulta al repositorio debe

#### EXCLUIR AL CLIENTE ACTUAL

de la búsqueda. De lo contrario, si el usuario guarda sin cambiar el email, el sistema lo rechazaría incorrectamente por encontrar su propio email ya registrado.